

PROJECT BRIEF

FormuSense

Lipstick Shade Intelligence

Low Level Technical Document

Rekomendasi lipstick berbasis estimasi undertone dan profil bibir, dengan feedback konsumen yang kembali ke R&D.

Versi	Tanggal	Status
2.0	16 September 2026	Revisi konsep closed-loop lipstick shade

Disiapkan untuk: Tim hackathon FormuSense. Nama anggota dan penanggung jawab diisi oleh tim pada saat pembagian tugas.

Empat fitur utama / 11 subfitur: (1) Consumer Scan & Profile, (2) Lipstick Shade Recommendation, (3) Consumer Feedback, dan (4) R&D Intelligence Workspace. Shade Atlas, gap alert, development brief, AI Formula Draft, dan Experiment Memory berada dalam fitur R&D.

Asumsi pengerjaan: web responsif, satu organisasi R&D, satu jenis lipstick, API AI multimodal, dan katalog awal 20-40 shade lipstick terkurasi. Angka ini adalah batas scope demo, bukan kecukupan statistik untuk validasi kecocokan warna.

Status bukti: ini spesifikasi yang akan dibangun. Belum ada klaim aplikasi selesai, analisis undertone akurat, studi hedonik terkontrol, uji laboratorium lulus, atau dataset lipstick terhubung telah tersedia.

Acuan struktur: B11 - Low Level Technical Document / EventSphere, 34 halaman. Struktur teknis diadaptasi; data acara, tiket, transaksi, nama pengarang, dan hasil proyek lama tidak digunakan sebagai fakta FormuSense.

Prinsip implementasi

- API AI membaca konteks, merangkum, dan mengusulkan kandidat.
- Aplikasi memeriksa hak akses, ID sumber, komposisi, biaya, dan status data.
- Estimasi visual dan skor kecocokan AI berbeda dari rating konsumen setelah pemakaian.
- Keberhasilan formula dinilai melalui pengukuran, uji fisik/stabilitas, dan evaluasi yang relevan.

SUMMARY

Summary & peta dokumen

FormuSense menghubungkan pemilihan shade dengan pengembangan produk. Konsumen boleh mengunggah foto wajah/bibir dan memilih preferensi; keduanya opsional. AI memperkirakan undertone, skin tone, dan karakteristik bibir yang tampak, lalu aplikasi merekomendasikan tiga shade dari katalog. Feedback preview dan setelah pemakaian dipisah. Dengan izin kontribusi, agregat feedback membentuk Shade Atlas, gap alert, dan development brief bagi formulator. Draft formula berbasis referensi dan hasil eksperimen melengkapi siklus tersebut.

Bagian	Halaman	Isi
Functional Requirements	3-6	Aktor, alur utama, validasi, dan keadaan gagal
Non-Functional Requirements / Out of Scope	7	Target kualitas dan batas MVP
Proposed Low-Level Architecture	8-13	Modul, diagram kelas, relasi, dan data dictionary
Dependencies / Components	14	Stack, dependensi, dan konfigurasi
Desain API	15-18	Endpoint, DTO, status, dan kontrol akses
AI Contracts / Decision Logic	19-20	Pembagian kerja AI dan aturan aplikasi
Security	21	Autentikasi, persetujuan, retensi, dan audit
Solusi Alternatif / Scalability	22	Trade-off dan target beban
Execution Plan	23	Urutan pengerjaan dan pembagian pekerjaan
Cost / Production Readiness	24	Anggaran, deployment, dan observability
Validation / Demo	25-26	Acceptance tests dan skenario presentasi
References / Handover	27	Sumber dan keputusan yang belum ditetapkan
Lampiran implementasi	28	Sumber, aset, job lifecycle, dan aturan transaksi

Peta empat fitur: Scan & Profile -> Shade Recommendation -> Consumer Feedback -> R&D Intelligence -> kandidat shade/formula baru. Compose menjadi AI Formula Draft; What If menjadi perbandingan kandidat; Autopsy dan Memory menjadi evaluasi serta histori eksperimen.

Hitungan 11 subfitur: Scan (foto; preferensi opsional; analisis/koreksi profil) = 3. Recommendation (tiga pilihan; GenAI Personal Note; Community Hedonic Spectrum) = 3. Feedback (Preview Interest; After-Use Review) = 2. R&D (Shade Atlas; gap alert/brief; formula draft/experiment memory) = 3.

Peran: Guest membaca katalog; Consumer mengelola scan dan feedback miliknya; Formulator mengelola R&D dan melihat agregat yang memenuhi syarat; Admin mengelola katalog, akses, dan operasi. Admin tidak otomatis mendapat akses foto konsumen.

Keputusan terbuka: provider, izin sumber swatch/foto/formula, durasi lomba, katalog lipstick nyata, serta pasangan formula-hasil shade. Data yang belum tersedia tidak boleh disamarkan sebagai hasil pengukuran.

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Functional Requirements: akses & katalog

FR-01 - Authentication and Authorisation

1. Guest mendaftar dengan email dan password. Backend membuat Consumer; role dari payload klien ditolak.
2. Login memverifikasi hash password. Session ID dirotasi dan disimpan dalam cookie HttpOnly. Logout menghapus sesi server serta cookie.
3. Admin membuat atau menetapkan akun Formulator. Akun admin pertama disediakan melalui konfigurasi seed privat, bukan endpoint registrasi publik.
4. Semua operasi milik pengguna memeriksa owner_id di service. Mengetahui UUID orang lain tidak memberikan akses.

Validasi: email unik yang dinormalisasi; password 12-128 karakter; pesan login generik; throttle login. Tidak mengumpulkan nomor telepon atau tanggal lahir untuk fungsi shade. MVP meminta konfirmasi pengguna dewasa; verifikasi usia produksi menjadi keputusan tersendiri.

FR-02 - Shade Catalog

Admin dapat membuat, memperbarui, mengarsipkan, dan mengimpor katalog lipstick. Guest dan Consumer hanya melihat shade ACTIVE. Field wajib: code, name, product_type, color_family, intensity, finish, coverage, swatch_asset_id, provenance, dan source_id. Tabel ShadeUndertoneAffinity berisi undertone, kecocokan kurasi, alasan, serta sumber per versi shade. Warna RGB/hex untuk tampilan saja, bukan hasil kolorimetri atau rasio pigmen.

Aturan data: SKU/code unik; jenis produk dibatasi LIPSTICK untuk MVP. Intensitas dan affinity undertone dikurasi tim, bukan dikarang API saat inferensi. Sampel katalog, feedback, dan formula sintetis ditandai SYNTHETIC. Impor menawarkan dry-run, error per baris, dan penyimpanan atomik untuk batch valid.

Versi dan histori: update katalog menaikkan catalog_version. RecommendationItem menyimpan shade_version dan snapshot nama/atribut yang dipakai saat rekomendasi. Shade yang pernah direferensikan diarsipkan, bukan dihapus fisik.

Keadaan gagal: input tidak valid menghasilkan 422; konflik code atau versi menghasilkan 409; data tidak ditemukan 404; akses peran tidak sesuai 403. Tidak ada placeholder produk yang disajikan sebagai stok nyata.

Kriteria penerimaan: consumer tidak dapat menulis katalog; shade arsip tidak masuk rekomendasi baru; affinity undertone terlacak sumbernya; riwayat lama tetap terbaca dengan label produk diarsipkan.

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Functional Requirements: scan & rekomendasi

FR-03 - Consumer Scan & Profile

Foto wajah/area bibir dan pilihan selera sama-sama opsional. Estimasi skin tone/undertone hanya dicoba bila kulit sekitar wajah terlihat; foto bibir saja memberi profil bibir dan meminta undertone manual. Bila foto kosong, pengguna dapat memilih undertone sendiri atau memakai rekomendasi kurasi umum. Preferensi color_family, finish, coverage, dan desired_look hanya diterapkan jika dipilih. Sebelum upload, UI menjelaskan pemrosesan foto oleh penyedia AI; izin kontribusi R&D terpisah dan default tidak aktif.

1. Consumer mengunggah JPEG/PNG maksimum 5 MB dengan sisi minimum 256 px. Backend memeriksa signature file, batas 16 megapixel, lalu decode, menghapus EXIF, dan mengecilkan sisi terpanjang ke 1.024 px.
2. File masuk storage privat menggunakan key acak. URL dari pengguna tidak diterima sebagai sumber gambar untuk mencegah fetch alamat sembarang.
3. Backend membuat ScanSession dan AIJob. API mengembalikan 202 beserta job_id; browser melakukan polling dengan jeda meningkat.
4. API multimodal mengembalikan quality USABLE/RETAKE/UNCERTAIN; estimated_skin_tone; estimated_undertone WARM/COOL/NEUTRAL/OLIVE/UNCERTAIN; natural_lip_color dan tanda visual DRY_APPEARANCE, VISIBLE_CRACKS, TWO_TONED, UNEVEN_PIGMENTATION jika terlihat. Foto buruk menghasilkan NEEDS_INPUT.
5. Pengguna melihat batas estimasi dan dapat mengoreksi undertone/karakteristik. Simpan origin MODEL, USER_CONFIRMED, USER_CORRECTED, atau MANUAL; jangan menyebut hasil sebagai diagnosis kondisi/kesehatan bibir.

FR-04 - Shade Recommendation

Backend mengambil shade lipstick ACTIVE, menerapkan batas wajib, dan menghitung kecocokan undertone terkurasi serta preferensi yang tersedia. Tiga slot tampilan adalah DAILY_NATURAL, ENERGIZED_VIBE, dan BOLD_STATEMENT; tiap slot mencari kandidat dengan intensitas sesuai, tanpa mengorbankan batas wajib. API hanya dapat mengurutkan dan menjelaskan shortlist maksimum delapan ID katalog; tidak boleh menciptakan shade atau klaim hasil pakai.

Output: sampai tiga shade unik, peran slot, swatch, atribut, alasan, mode sumber undertone, dan keterbatasan. Angka kecocokan heuristik tidak ditulis sebagai probabilitas atau rating komunitas. Bila slot tidak punya kandidat layak, tampilkan lebih sedikit pilihan dan alasan; jangan mengisi slot dengan produk yang tidak memenuhi batas wajib.

Fallback: jika API foto gagal, pengguna dapat memilih undertone MANUAL_UNDERTONE. Jika undertone tidak tersedia, gunakan preferensi atau urutan katalog kurasi berlabel PREFERENCES_ONLY/CATALOG_CURATED. Foto dihapus setelah pekerjaan selesai sesuai kebijakan halaman 21.

Kriteria penerimaan: setiap kandidat adalah shade aktif dengan alasan yang merujuk data katalog; koreksi pengguna berlaku pada ranking; foto buruk dan API gagal memiliki jalur lanjut; profil visual tidak dipresentasikan sebagai diagnosis.

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Functional Requirements: feedback & insight

FR-05 - Consumer Feedback

Feedback merujuk `recommendation_item_id`, `owner_id`, dan `stage`; `shade_version` ditelusuri melalui item. Satu feedback aktif per item, pengguna, dan stage; revisi menaikkan version. Pengguna dapat menghapus feedback miliknya.

Stage	Data yang boleh dicatat	Makna
PREVIEW	Ketertarikan warna 1-5, pilihan kandidat, alasan	Hanya minat berdasarkan tampilan/preview
TRIED	Kesukaan warna, finish, tekstur, kenyamanan, overall 1-5; keluhan	Pengalaman setelah mencoba, self-reported atau lab-observed

Pada PREVIEW, skor kenyamanan, tekstur, dan daya tahan wajib null. Pada TRIED, `tried_at` wajib; nilai yang belum dinilai tetap null. Keikutsertaan studi terkontrol memakai `study_id`. Rating komunitas biasa tidak boleh dinamai hasil uji hedonik terkontrol. Komentar maksimum 500 karakter.

FR-06 - Community Spectrum & R&D Intelligence

Layar konsumen menampilkan Community Hedonic Spectrum untuk cohort serupa bila jumlah data memadai. Label UI memisahkan AI Match (skor heuristik), Preview Interest, dan After-Use Satisfaction dengan `n_users`, periode, serta tahap. Tanpa data memadai tampilkan BELUM_CUKUP_DATA; jangan membuat angka seperti 9/10 melalui AI.

Indonesian Lipstick Shade Atlas menghitung distribusi pada pengguna aplikasi yang berizin, bukan populasi seluruh Indonesia. Formulator memilih periode dan cohort tetap (skin tone/undertone yang telah dikonfirmasi atau dilabel origin). Sistem menghitung jumlah orang, respons, preferensi, keluhan, dan ketersediaan shade. SQL menghasilkan metrik; AI hanya merangkum metrik dan menyusun draft development brief yang merujuk `metric_id`.

Batas kelompok: default minimum 10 responden unik per kelompok, sebagai kebijakan MVP untuk mengurangi paparan, bukan bukti anonimitas atau signifikansi statistik. Kelompok kecil disembunyikan dan tidak boleh dihitung kembali melalui total atau filter pembandingan. MVP hanya menyediakan cohort tetap, tanpa filter bebas kombinasi.

Unmet Demand Alert: aturan menggabungkan permintaan/ketertarikan tinggi, sedikit shade katalog yang cocok, dan/atau kepuasan setelah pemakaian rendah. Alert membawa periode, `n_users`, `metric_ids`, status REAL/SYNTHETIC, dan keterbatasan. Ini hipotesis gap produk; bukan prediksi tren 6-12 bulan atau bukti permintaan pasar nasional.

Kriteria penerimaan: penolakan R&D tidak menghalangi rekomendasi; pencabutan mengecualikan kontribusi; PREVIEW/TRIED tidak tercampur; data nyata/demo diberi label; formulator tidak membuka foto, email, atau komentar mentah konsumen.

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Functional Requirements: AI formula & memory

FR-07 - AI Draft Formula / Compose

Formulator memilih development brief, base_formula_version_id, ukuran batch, mandatory/excluded ingredients, dan target lipstick. Backend memuat referensi yang diperiksa tim, data formula-hasil bila ada, serta batas eksplorasi. AI mengusulkan hipotesis rasio pigmen/basis, langkah proses, alasan, sumber, unknowns, dan rencana uji. Keluhan lengket menjadi pertanyaan eksperimen, bukan perintah otomatis mengganti satu solvent/filler.

Jika tidak ada formula referensi yang memadai, hasil berupa NEEDS_REFERENCE tanpa resep numerik. Jika hubungan komposisi dengan hasil shade belum diukur, kandidat diberi label hipotesis dan tidak mengklaim shade pasti tercapai. Validasi kimia dan klaim regulasi tidak disimpulkan dari lolosnya pemeriksaan struktur.

FR-08 - Compare / What If

Formulator dapat mengganti bahan atau konsentrasi pada salinan versi. Sistem menampilkan perubahan persentase, gram per batch, biaya bahan baku jika harga lengkap, dan dukungan bukti. Perubahan yang membuat total berbeda dari 100% ditolak; opsi balance hanya memakai bahan yang secara eksplisit ditetapkan formulator dan tetap memeriksa batasnya.

FR-09 - Experiment Memory / Autopsy

1. Formulator meninjau kandidat dan menetapkan READY_FOR_TEST. Status ini adalah persetujuan internal untuk diuji.
2. Experiment merujuk versi formula yang tidak dapat diubah, batch aktual, proses aktual, kondisi uji, dan observasi.
3. Setiap TestResult menyimpan parameter, nilai/unit atau outcome, metode, suhu, durasi, dan pass criterion. Kriteria dapat berbeda per jenis uji.
4. AI membandingkan eksperimen relevan, menyusun hipotesis, serta opsi uji berikutnya. Warna, tekstur, dan stabilitas dicatat terpisah. Tidak mengklaim penyebab pasti dari korelasi.

Status formula: DRAFT -> REVIEWED -> READY_FOR_TEST -> TESTED. REJECTED tersedia dari DRAFT/REVIEWED. TESTED berarti ada hasil uji tercatat, bukan berarti lulus seluruh uji. Edit setelah review membuat versi DRAFT baru. Publikasi shade ke katalog merupakan tindakan Admin terpisah setelah bukti ditinjau.

Kriteria penerimaan: formula bernomor memiliki total 100% dalam toleransi 0,01 poin persentase, seluruh bahan dan sumber valid, serta label kandidat. Pengujian yang belum dilakukan tidak boleh diisi sebagai PASSED.

QUALITY & SCOPE

Non-Functional Requirements & Out of Scope

Semua angka berikut adalah target uji MVP, bukan hasil benchmark atau SLA produksi. Pengujian dilakukan pada konfigurasi deployment yang dicatat bersama hasilnya.

ID	Requirement	Target penerimaan
NFR-01	Integritas rekomendasi	Semua ID kandidat ada di shortlist dan katalog aktif saat dibuat
NFR-02	Integritas formula	Tidak menyimpan kandidat numerik yang gagal validasi total, bahan, atau sumber
NFR-03	Privasi	Tidak ada foto, token, email, atau komentar mentah dalam log operasional
NFR-04	Akses	Seluruh test lintas pemilik dan peran harus ditolak
NFR-05	Respons API non-AI	p95 kurang dari 1 detik pada 20 sesi aktif, di luar transfer gambar
NFR-06	Pekerjaan AI	Target p95 kurang dari 30 detik; deadline total 60 detik lalu fallback/error
NFR-07	Ketahanan	Kegagalan AI tidak menghentikan katalog, input feedback, dan memory
NFR-08	Aksesibilitas	Label formulir, navigasi keyboard, teks status, dan indikator tidak hanya warna
NFR-09	Maintainability	Controller, service, repository, dan adapter AI terpisah; kontrak versi v1
NFR-10	Observability	Trace ID, durasi, status, model version, token usage, dan mode data tercatat

Out of Scope untuk hackathon

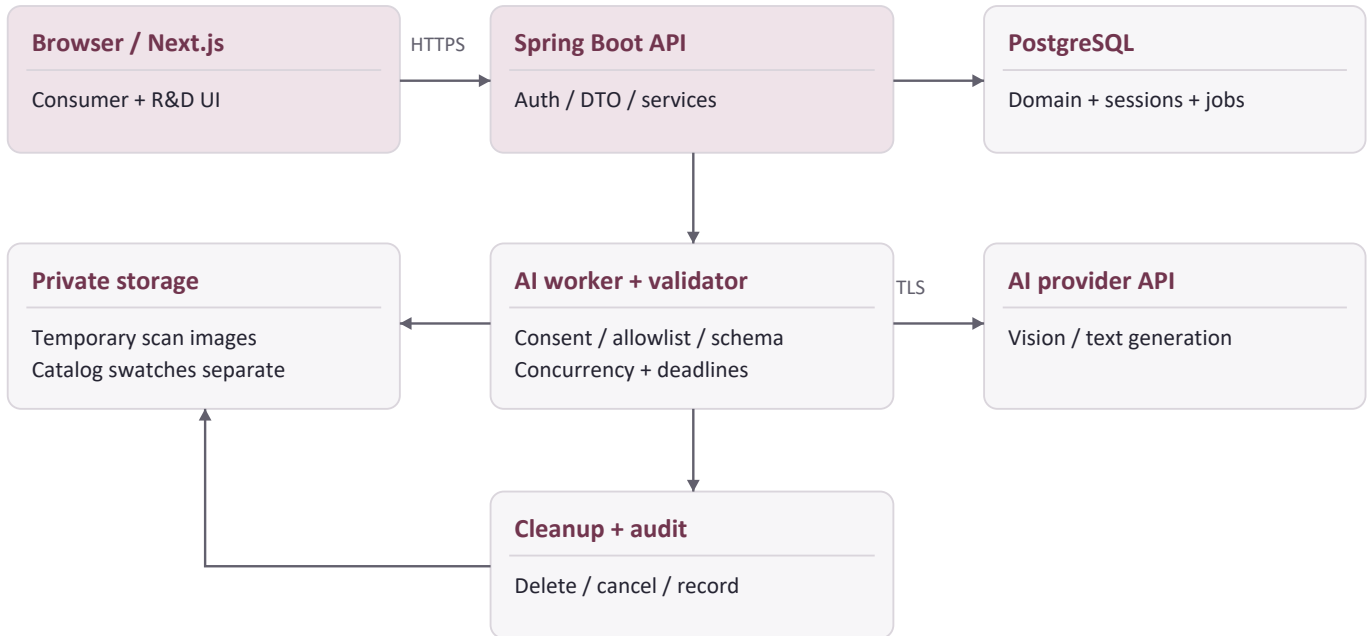
- Pelatihan ulang model memakai wajah konsumen dan identifikasi biometrik individu.
- Virtual try-on fotorealistic, diagnosis kondisi bibir, serta inferensi etnis atau kondisi kesehatan.
- Prediksi kuantitatif warna hasil campuran, stabilitas, viskositas, atau shelf life yang diklaim tervalidasi tanpa model dan pengujian terkait.
- Prediksi tren 6-12 bulan, heatmap lokasi nasional, dan rekomendasi peluncuran lini produk otomatis tanpa data longitudinal serta validasi pasar.
- Formula otomatis yang langsung dirilis untuk produksi; sertifikasi safety, regulasi, atau klaim produk.
- Marketplace, pembayaran, stok live supplier, multi-organisasi, aplikasi mobile native, dan integrasi alat laboratorium.

Tetap di dalam scope: estimasi undertone/karakteristik bibir yang tampak, katalog lipstick terkurasi, Community Spectrum berdenominator jelas, gap alert berbasis aturan, draft pigmen/basis melalui API, dan pencatatan uji. Semua klaim dibatasi status bukti.

ARCHITECTURE

Proposed Low-Level Architecture

Arsitektur menggunakan modular monolith: satu backend Spring Boot memuat modul domain, worker AI, dan scheduler retensi. Next.js menangani UI. Browser mengakses satu origin; gateway meneruskan /api/v1 ke backend. Tidak diperlukan microservices untuk MVP.



Aliran data: browser mengirim preferensi/foto -> backend memeriksa sesi dan consent -> worker memanggil API -> validator memeriksa hasil -> service menyimpan -> browser membaca status. Pemanggilan API AI tidak berada dalam transaksi database yang terbuka.

Batas kepercayaan: file, komentar, sumber, dan keluaran model diperlakukan sebagai input tidak terpercaya. Hanya server memegang API key dan dapat menulis data. Provider tidak mendapatkan kredensial database atau alat untuk mengubah status formula.

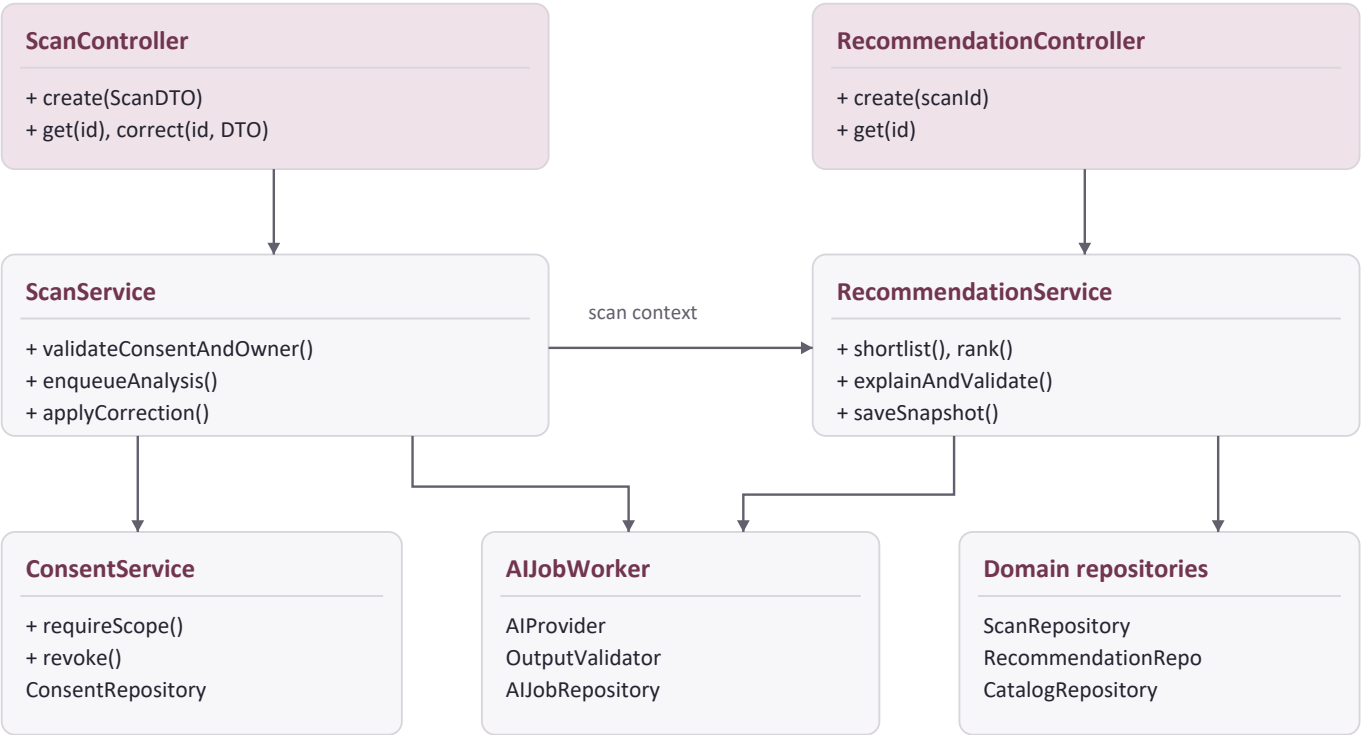
Modul: Identity & Consent; Catalog; Scan; Recommendation; Feedback; Insight; Formulation; Experiment; AI Gateway; Audit & Deletion. DTO di batas HTTP/AI terpisah dari entitas database.

Job: PostgreSQL menyimpan antrian dan lease. Worker bounded mengambil job dengan lock, melepas transaksi, memanggil provider, lalu commit hasil dengan pemeriksaan ulang cancellation dan consent. Pekerjaan yang melewati deadline ditandai FAILED atau CANCELLED; browser tidak menunggu request HTTP panjang.

CLASS DESIGN

Low-level Class Diagram: consumer

Diagram menunjukkan kontrak utama, bukan setiap getter atau field framework. Arah panah menunjukkan penggunaan dependency; service memegang aturan bisnis dan repository menangani persistence.



Komponen	Tanggung jawab utama
ScanService	Memeriksa owner/consent, mencatat job, koreksi profil, dan penghapusan
RecommendationService	Menghitung shortlist, memvalidasi urutan dan alasan AI, serta menyimpan snapshot
ConsentService	Memeriksa scope, versi notice, pilihan data, dan pencabutan
AIJobWorker	Claim lease, batas konkurensi, retry terkontrol, dan finalisasi atomik
AIProvider / OutputValidator	Memanggil provider dan memvalidasi hasil terstruktur terhadap konteks

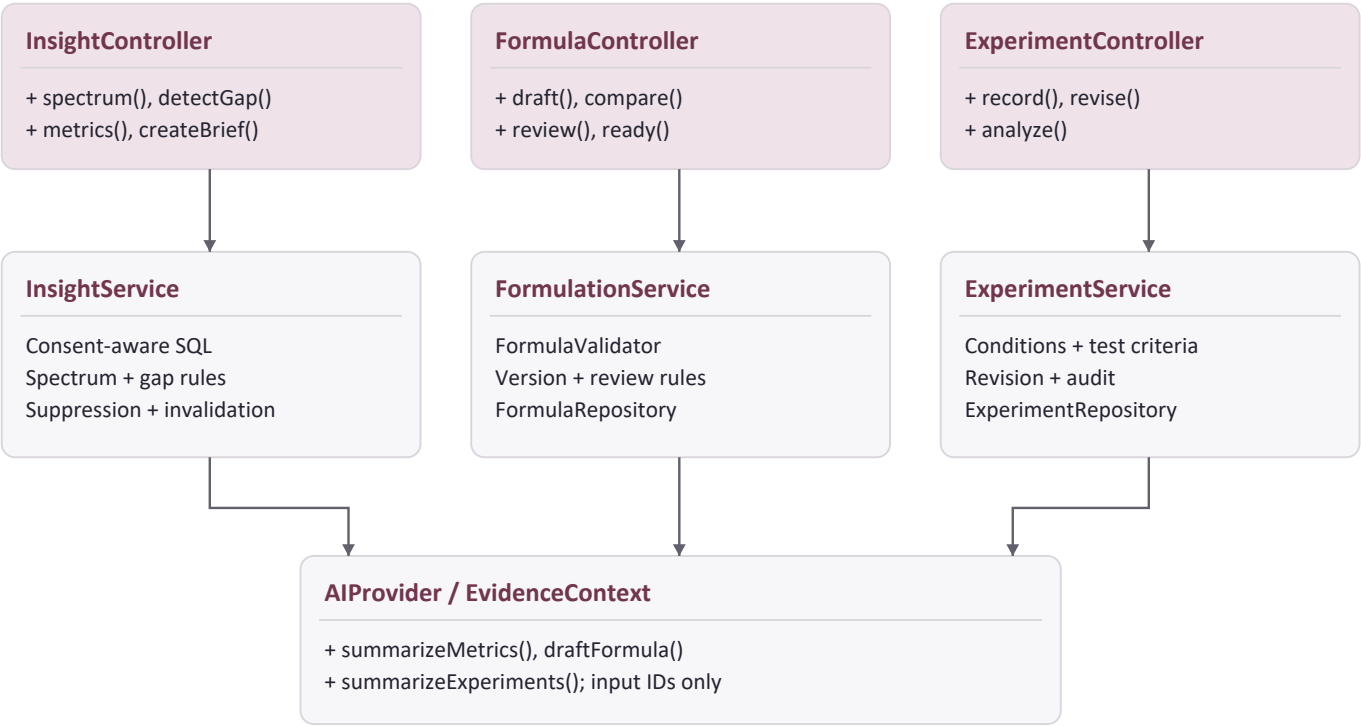
Kontrak penting: buildRecommendations(ownerId, scanId) hanya menerima scan READY atau MANUAL yang milik caller. saveProfile(jobId, expectedVersion, result) menolak hasil jika scan sudah dibatalkan, dihapus, atau consent layanan sudah dicabut.

Pemisahan AI: ranking heuristik dari affinity undertone dan preferensi tetap tersedia tanpa provider. AI boleh memilih di dalam shortlist dan menjelaskan kandidat; semua ID, slot, dan alasan diperiksa. AI tidak mengubah hak akses atau katalog.

CLASS DESIGN

Low-level Class Diagram: R&D

R&D Workspace menghubungkan agregat feedback, brief, formula kandidat, dan hasil eksperimen. Akses foto konsumen tidak menjadi dependency modul formulasi.



Komponen	Kontrak dan aturan
InsightService	aggregate(filters), communitySpectrum(), detectGap() dengan consent, cohort tetap, provenance, dan suppression
FormulationService	createDraft(briefId, baseVersionId, constraints) mengantrekan usulan
FormulaValidator	validate(total, ingredients, constraints, sourceIds) memberi error terstruktur
ExperimentService	record(versionId, actualBatch, tests) menyimpan fakta pengujian
AIProvider	draftFormula(context), summarizeMetrics(metrics), summarizeExperiments(records)

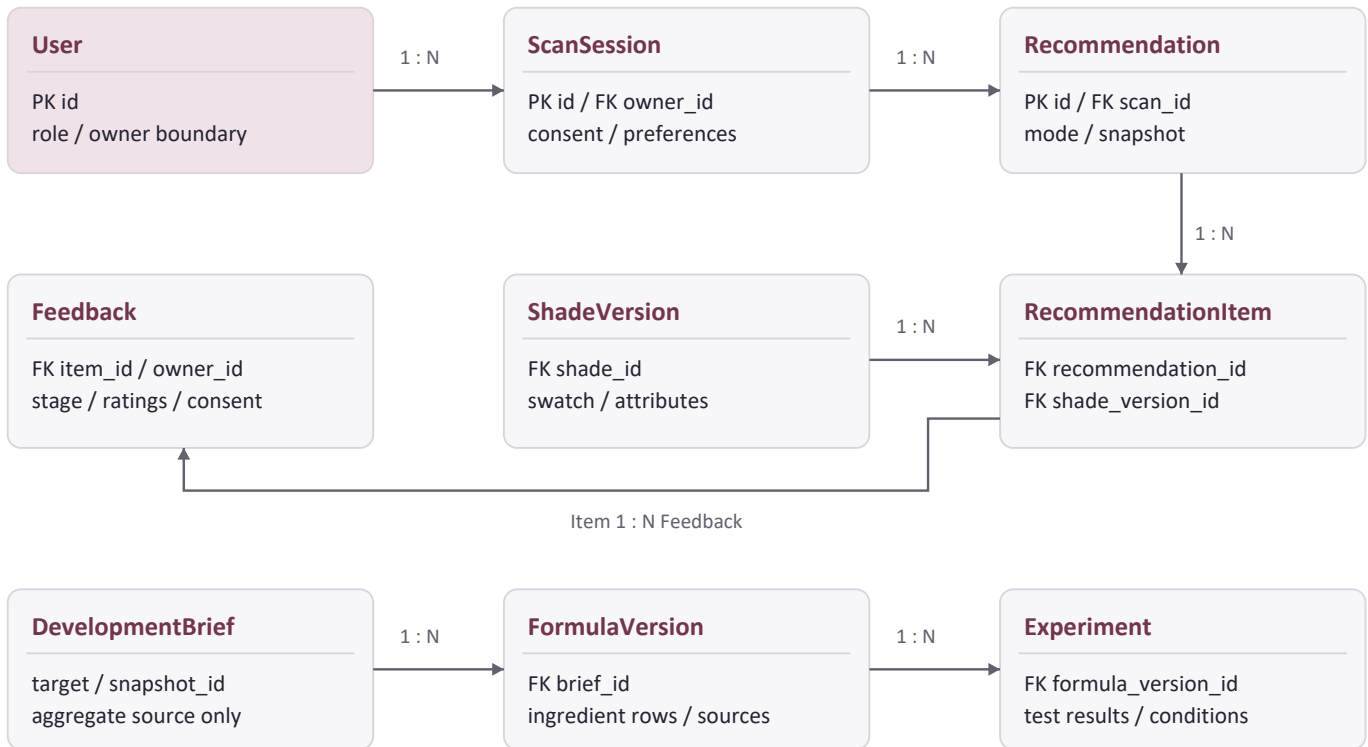
Review: reviewDraft(id, expectedVersion) hanya tersedia bagi Formulator/Admin. AI tidak memiliki method untuk menyetujui formula. Jika diperlukan revisi, service membuat versi baru dan menjaga relasi parent_version_id.

Konsistensi: TestResult tidak mengubah formula historis. Perbaikan input hasil uji menghasilkan revision dan audit event; nilai lama tetap ditandai superseded dalam riwayat internal.

DATA MODEL

Data model: relasi inti

Database relasional menyimpan hubungan yang dapat ditelusuri. UUID adalah primary key; seluruh waktu menggunakan UTC. Data sintetis dan nyata dibedakan oleh data_kind dan dataset_id, bukan oleh nama file saja.



Relasi tambahan: User 1:N ConsentEvent; ScanSession 1:N AllJob; Shade 1:N ShadeVersion; ShadeVersion 1:N ShadeUndertoneAffinity; Source 1:N FormulaSource; FormulaVersion N:M Ingredient melalui FormulaIngredient; FormulaVersion 1:N ShadeMeasurement; Experiment 1:N TestResult; InsightSnapshot 1:N DevelopmentBrief.

Provenance: FormulaSource menghubungkan versi formula dengan sumber dan locator halaman/bagian. ShadeMeasurement merujuk formula_version_id dan menyimpan metode, kondisi, serta hasil warna. Relasi pengukuran ini opsional: ketiadaannya harus menghasilkan status hubungan formula-shade belum terukur.

Pemisahan konsumen dan R&D: InsightSnapshot menyimpan angka agregat, cohort, stage, denominator, dan metric IDs untuk Spectrum, Atlas, serta gap alert. DevelopmentBrief tidak menyimpan wajah/identitas. Snapshot yang terpengaruh pencabutan ditandai STALE dan dibuat ulang sebelum digunakan.

Integritas: foreign key menjaga relasi; unique constraint mencegah duplikasi feedback dan versi. Total formula adalah aturan lintas baris yang diperiksa service dalam satu transaksi, bukan CHECK sederhana per bahan. Riwayat formula dikunci setelah direview. [R5]

DATA DICTIONARY

Data dictionary: identitas & konsumen

Notasi: PK primary key, FK foreign key; ? berarti nullable. UUID dan timestampz digunakan kecuali ditulis berbeda. Field created_at, updated_at, dan version mengikuti kebutuhan mutasi.

Entitas	Field utama	Constraint / catatan
User	id PK; email; password_hash; role; active	Email unique; role CONSUMER / FORMULATOR / ADMIN
ConsentEvent	id PK; user_id FK; purpose; scope JSON; action; notice_version; occurred_at	Append-only; GRANT/REVOKE; purpose SERVICE_SCAN atau RND_ANALYTICS; scope memuat dataset/scan, jenis data, dan apakah mencakup riwayat
Source	id PK; title; url?; publisher?; edition?; locator?; excerpt?; rights_note; review_state; reviewed_by?; reviewed_at?	Evidence hanya dianggap reviewed setelah pemeriksaan tim; URL tidak di-fetch otomatis
Shade / ShadeVersion	id PK; code; status; current_version / shade_id FK; number; name; product_type; family; intensity; finish; coverage; look_tags; swatch_id; source_id	Unique code dan (shade_id, number); ACTIVE/ARCHIVED; product_type=LIPSTICK untuk MVP
ShadeUndertoneAffinity	shade_version_id FK; undertone; affinity; rationale; source_id FK	PK (shade_version_id, undertone); affinity 0-1 hasil kurasi, bukan angka klinis
ScanSession	id PK; owner_id FK; status; preferences JSON; visual_profile JSON?; corrected_profile JSON?; profile_origin; consent_event_id?; dataset_id; data_kind; expires_at	Visual profile memuat estimated_skin_tone, estimated_undertone, lip appearance tags, quality, limitations; koreksi pengguna menang
Asset	id PK; owner_id?; scan_id?; storage_key; mime; bytes; purpose; delete_after; deleted_at?	Privat untuk foto; purpose SCAN/SWATCH/EXPERIMENT; EXIF dibuang
Recommendation	id PK; owner_id; scan_id FK; catalog_version; algorithm_version; profile_origin; mode; input_snapshot; data_kind	mode AI_UNDERTONE/USER_CONFIRMED/MANUAL_UNDERTONE/PREFERENCES_ONLY/CATALOG_CURATED; snapshot tanpa foto
RecommendationItem	id PK; recommendation_id FK; shade_version_id FK; slot; rank; heuristic_score; reason; evidence_ids	Unique shade_version per recommendation; max tiga; slot DAILY_NATURAL/ENERGIZED_VIBE/BOLD_STATEMENT
Feedback	id PK; owner_id; recommendation_item_id FK; stage; ratings JSON; issue_codes; comment?; tried_at?; study_id?; verification; version; deleted_at?	Unique aktif (owner_id, item_id, stage); ratings integer 1-5 atau null; eligibility R&D dihitung dari consent aktif

Indeks minimum: ScanSession(owner_id, created_at), Feedback(shade via item, stage, created_at), ConsentEvent(user_id, purpose, occurred_at), Shade(status, color_family), ShadeUndertoneAffinity(undertone, affinity). Password hash tidak pernah dikembalikan oleh DTO.

DATA DICTIONARY

Data dictionary: formula, eksperimen & AI

Entitas	Field utama	Constraint / catatan
Ingredient	id PK; INCI; trade_name; grade; role; active_fraction?; cost_per_kg?; currency?; cost_date?	Bahan komersial tidak disamakan hanya karena INCI sama; biaya nullable
FormulaVersion	id PK; formula_id; number; parent_version_id?; base_version_id?; brief_id?; status; batch_g; process_steps JSON; evidence_status; data_kind; version	Unique (formula_id, number); batch_g lebih dari nol; READY_FOR_TEST hanya melalui review manusia
FormulaIngredient	formula_version_id FK; ingredient_id FK; percent_w_w NUMERIC(7,4); phase; source_id?; rationale	PK gabungan; persen lebih dari nol dan maksimal 100; total 100 +/- 0,01 diperiksa atomik
FormulaSource	formula_version_id FK; source_id FK; claim; locator	Sumber mendukung klaim tertentu, bukan seluruh formula secara otomatis
IngredientConstraint	id; base_version_id FK; ingredient_id FK; min_pct?; max_pct?; source_id; set_by	Batas eksplorasi disetujui formulator; bukan jaminan legal atau safety
ShadeMeasurement	id; formula_version_id FK; experiment_id?; asset_id?; method; values JSON; conditions JSON; measured_at	Tampilan RGB dan pengukuran alat dibedakan; nilai warna harus menyebut metode/kondisi
Experiment / TestResult	id; formula_version_id; batch_actual_g; actual_process; performed_at / experiment_id; parameter; value?; unit?; outcome; method; duration; temperature; criterion; revision	Outcome PASS/FAIL/INCONCLUSIVE/NOT_TESTED; uji belum dilakukan tidak boleh PASS
InsightSnapshot / DevelopmentBrief	id; cohort; period; stage; metric_ids; denominators; data_kind; status; generated_at / snapshot_id?; gap_hypothesis; target; constraints	REAL/SYNTHETIC terpisah; snapshot STALE tidak dipakai membuat brief baru
AIJob	id; owner_id; purpose; entity_id; status; input_ref; endpoint; idempotency_key; request_hash; attempts; lease_until?; deadline; model; prompt_version; usage; error_code?	Unique (owner_id, endpoint, idempotency_key); tanpa foto/payload pribadi di log
AuditEvent / DeletionJob	id; actor_id?; action; resource_id; timestamp; metadata / owner_id; scope; state; requested_at; completed_at?	Audit metadata minimum; deletion memuat progress DB, storage, cache, dan provider bila relevan

Seed: dataset_id membedakan demonstrasi sintetis dari data kurasi nyata. Semua relasi dalam sebuah alur harus konsisten data_kind-nya; sistem menolak feedback REAL terhadap rekomendasi SYNTHETIC.

DEPENDENCIES & COMPONENTS

Dependencies & Components

Stack dasar mengikuti acuan B11: Next.js, Spring Boot, dan PostgreSQL. Versi kompatibel dipilih saat bootstrap dan dikunci dalam lockfile/build file; dokumen tidak mengklaim satu versi sebagai yang terbaru.

Komponen	Pilihan rancangan	Alasan / dependency
Web UI	Next.js + TypeScript	Katalog dan dashboard; komponen interaktif untuk kamera/formulir [R6]
Backend	Java Spring Boot; Spring Security; Validation	REST, session auth, DTO, service, dan pemeriksaan akses
Persistence	PostgreSQL; Spring Data JPA; Flyway	Relasi, transaksi, versioning, migrasi
Session	Spring Session JDBC	Sesi server dapat dicabut; cookie aman dan CSRF [R4]
AI client	AIProvider interface + RestClient adapter	Provider multimodal/teks dipanggil dari server; timeout dan parsing terkontrol [R3]
Storage	Private object storage; volume privat untuk demo lokal	Foto sementara; swatch publik dipisahkan
Jobs	Tabel AIJob + worker bounded; scheduler cleanup	Tidak memerlukan broker eksternal pada MVP
Testing	JUnit/MockMvc; browser E2E; contract fixtures	Memeriksa akses, alur, validator, dan kegagalan provider
Deployment	Container UI, backend, database; gateway HTTPS	Same-origin; data persisten lewat volume/storage

Urutan dependency: Identity/Consent + lipstick catalog/undertone affinity -> Scan & Profile -> Recommendation -> Feedback -> Spectrum/Atlas/Gap -> DevelopmentBrief. Formula reference + Ingredient + Source -> AI Draft Formula -> Experiment Memory. Brief manual tetap tersedia sambil menunggu feedback nyata.

Configuration: DATABASE_URL, SESSION_SECRET bila diperlukan konfigurasi sesi, AI_BASE_URL, AI_MODEL_VISION, AI_MODEL_TEXT, AI_API_KEY, AI_JOB_DEADLINE_SECONDS=60, AI_MAX_CONCURRENT=2, IMAGE_TTL_MINUTES=60, RND_MIN_RESPONDENTS=10, DEMO_MODE, serta konfigurasi storage. Secret hanya di environment server/secret store; tidak diberi prefix publik frontend.

Data dependency utama: katalog shade lipstick, affinity undertone yang dikurasi, feedback per shade dan stage, serta referensi formula-hasil. Contoh Kaggle makeup/no-makeup [R9] tidak memberi label undertone; shades.csv [R10] berisi foundation; review Sephora [R11] khusus skincare. Ketiganya tidak otomatis menjadi pasangan foto-lipstick-rating. Shampoo [R7] hanya referensi metodologi.

API DESIGN

Desain API: standar, auth & katalog

Base path /api/v1, JSON UTF-8, timestamp ISO-8601 UTC, UUID sebagai ID. Endpoint list memakai page dan size (default 20, maksimum 100). Endpoint pemilik memakai sesi server; request mutasi membawa token CSRF. Detail objek milik orang lain dikembalikan sebagai 404.

Method / path	Akses	Request -> response
GET /auth/csrf	Publik	-> 200 token CSRF untuk sesi
POST /auth/register	Publik + throttle	email, password -> 201 user; role tetap CONSUMER
POST /auth/login	Publik + throttle	email, password -> 200 user + cookie session
POST /auth/logout	Login	-> 204; invalidate sesi server
GET /me	Login	-> 200 id, role, consent summary
PATCH /admin/users/{id}/role	Admin	role, version -> 200; audit perubahan
GET /shades	Publik	family, finish, coverage, intensity, page -> 200 lipstick catalog page
GET /shades/{id}	Publik	-> 200 shade aktif; tanpa formula internal
POST /admin/shades	Admin	ShadeWriteDTO -> 201 id, version
PATCH /admin/shades/{id}	Admin	perubahan, expected_version -> 200
POST /admin/shades/{id}/archive	Admin	expected_version -> 200 ARCHIVED
POST /admin/shades/import	Admin	file CSV, dry_run -> 200 preview / 201 import

Konsistensi status: 400 JSON rusak; 401 sesi tidak valid; 403 peran/scope ditolak; 404 resource tidak ada atau bukan milik caller; 409 konflik state/version/idempotency; 413 file terlalu besar; 415 format tidak didukung; 422 validasi domain; 429 throttle; 503 dependency tidak tersedia.

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Periksa data yang ditandai.",
    "fields": {"finish": "Nilai tidak dikenal."},
    "trace_id": "trace-demo-001", "retryable": false
  }
}
```

Idempotency: POST pembuat job menerima Idempotency-Key. Key dan request hash disimpan 24 jam per owner + endpoint. Pengulangan payload identik mengembalikan job awal; payload berbeda dengan key sama menghasilkan 409. Contoh ID singkat dalam dokumen bersifat ilustratif; implementasi memakai UUID.

API DESIGN

Desain API: consent, scan & rekomendasi

Method / path	Akses	Kontrak utama
POST /consents	Consumer	purpose, scope, notice_version, action -> 201 event; pilihan layanan/R&D terpisah
POST /scans	Consumer	Multipart image? + preferences? + manual_undertone? + service_consent_id? -> 202 job atau 201 MANUAL
GET /scans/{id}	Pemilik	-> 200 status, preferences?, estimated_profile?, confirmed_profile?, quality, limitations
PATCH /scans/{id}/profile	Pemilik	corrected_undertone?, corrected_lip_tags?, expected_version -> 200
GET /jobs/{id}	Pemilik / R&D berwenang	-> 200 state, progress stage, result_id?, error_code?
POST /recommendations	Consumer	scan_id -> 202 job_id; idempotent
GET /recommendations/{id}	Pemilik	-> 200 mode, items, limitations, data_kind
DELETE /scans/{id}	Pemilik	-> 202 deletion_job_id; segera tidak tersedia bagi job baru

Scan state: QUEUED -> PROCESSING -> READY / NEEDS_INPUT / FAILED. MANUAL dipakai tanpa foto, termasuk bila preferensi dan undertone belum diketahui. DELETE dari state apa pun membuat tombstone DELETED dan membatalkan job. Worker tidak boleh menghidupkan kembali scan.

```
{
  "scan_id": "scan-demo-01",
  "confirmed_undertone": "WARM",
  "profile_origin": "USER_CONFIRMED",
  "preferences": {
    "finish": "MATTE", "desired_look": "NATURAL"
  },
  "data_kind": "SYNTHETIC"
}
```

Preferensi boleh kosong. Undertone yang dikoreksi pengguna mengalahkan estimasi model; data_kind ditentukan server, bukan klien. Rekomendasi mengembalikan shade_id, slot, heuristic_score, reason, evidence_ids, dan swatch. Community rating adalah objek terpisah dengan stage, denominator, dan status bukti. Tidak ada field guaranteed_match.

Pengiriman foto ke provider: backend membaca aset privat lalu mengirim bytes sesuai kontrak adapter. Provider tidak mengambil URL arbitrer dari pengguna. Hak penggunaan dan consent diperiksa sebelum panggilan dan sebelum menyimpan hasil. Hanya persetujuan SERVICE_SCAN yang diperlukan untuk analisis foto; RND_ANALYTICS tidak dipaksakan.

Polling: 2, 3, lalu maksimum 5 detik; berhenti pada state terminal. Retry browser memakai key awal. Deadline job terpisah dari timeout HTTP gateway.

API DESIGN

Desain API: feedback, insight & penghapusan

Method / path	Akses	Request -> response
POST /feedback	Consumer	item_id, stage, ratings, issue_codes, tried_at? -> 201
PATCH /feedback/{id}	Pemilik	changes, expected_version -> 200; invalidasi agregat
DELETE /feedback/{id}	Pemilik	-> 204; keluarkan dari agregat segera
GET /me/feedback	Consumer	-> 200 list milik pengguna
POST /consents/{id}/revoke	Pemilik	-> 202 revoke_event_id, deletion_job_id?
DELETE /me/data	Pemilik	scope SCANS/FEEDBACK/ALL -> 202 deletion_job_id
GET /deletions/{id}	Pemilik	-> 200 status dan kategori data yang selesai diproses
GET /rnd/insights	Formulator/Admin	cohort, period, stage -> 200 metrics, n_users, n_responses, suppressed
GET /community/spectrum	Consumer	shade_id, cohort_key -> 200 PREVIEW/TRIED terpisah, denominator, status
GET /rnd/atlas	Formulator/Admin	period, cohort -> 200 agregat terotorisasi dan status data
GET /rnd/gaps	Formulator/Admin	period, cohort -> 200 gap alerts dengan metric_ids dan batas bukti
POST /rnd/insight-summaries	Formulator/Admin	snapshot_id -> 202 job_id; input hanya agregat
POST /rnd/briefs	Formulator/Admin	snapshot_id? atau manual_target, constraints -> 201
GET /rnd/briefs/{id}	Formulator/Admin	-> 200 target, basis, sumber, state

```
{
  "item_id": "item-demo-01", "stage": "TRIED",
  "ratings": {"color": 3, "finish": 4,
    "comfort": null, "overall": 3},
  "issue_codes": ["T00_PALE"],
  "tried_at": "2026-09-16T03:00:00Z"
}
```

Validasi feedback: item harus milik caller; stage TRIED memerlukan tanggal tidak di masa depan. PREVIEW menolak comfort/texture/wear dan tried_at. Rating 1-5 atau null; tampilan 0-10 = rerata 1-5 x 2, diberi label sebagai skala tampilan, bukan rating AI. Agregasi memakai denominator per atribut dan minimum cohort.

Pencabutan R&D: event tercatat segera, query baru mengecualikan kontribusi, cache diinvalidasi, snapshot lama menjadi STALE. Rekomendasi tetap tersedia bila consent layanan aktif. Memberi consent baru tidak otomatis mengikutsertakan data lama: cakupan riwayat harus eksplisit.

Deletion: sesi/objek ditombstone terlebih dahulu, akses dan job dihentikan, lalu data turunan dan aset dihapus sesuai scope. UI menampilkan status PENDING/PROCESSING/COMPLETED/FAILED. Tidak mengklaim penghapusan di provider selesai sebelum mekanisme provider diverifikasi.

API DESIGN

Desain API: formulasi & eksperimen

Method / path	Akses	Request -> response
GET /rnd/formulas	Formulator/Admin	category, status, data_kind -> 200 versions
POST /rnd/formulas	Formulator/Admin	reference recipe + sources -> 201 DRAFT
GET /rnd/formulas/{id}	Formulator/Admin	-> 200 formula version, ingredients, evidence
POST /rnd/formula-drafts	Formulator/Admin	brief_id, base_version_id, constraints, batch_g -> 202 job_id
POST /rnd/formulas/{id}/revisions	Formulator/Admin	ingredient changes, rationale -> 201 versi DRAFT baru
POST /rnd/formulas/compare	Formulator/Admin	left_version_id, right_version_id -> 200 deltas, cost_status
POST /rnd/formulas/{id}/review	Formulator/Admin	decision, expected_version, note -> 200 state
POST /rnd/formulas/{id}/ready-for-test	Formulator/Admin	expected_version -> 200 READY_FOR_TEST
POST /rnd/experiments	Formulator/Admin	version_id, batch_actual_g, actual_process, tests -> 201
GET /rnd/experiments/{id}	Formulator/Admin	-> 200 results, conditions, formula snapshot
POST /rnd/experiments/{id}/analysis	Formulator/Admin	test_type, comparison_scope -> 202 job_id
POST /rnd/experiments/{id}/result-revisions	Formulator/Admin	test_id, correction, reason -> 201 revisi audit

Draft request: base_version_id harus menunjuk referensi yang sudah direview untuk kategori lipstick yang sama. Ingredient IDs dan source IDs diambil server. Jika dokumen referensi hanya berisi informasi bahan tanpa resep, API mengembalikan job dengan hasil NEEDS_REFERENCE, bukan membuat persentase tanpa dasar.

Hasil compare: percent_delta, grams_left/right, dan material_cost_delta jika seluruh harga tersedia dalam mata uang yang sama. Jika tidak, cost_status=INCOMPLETE; total biaya dan delta total bernilai null, dengan daftar harga yang belum tersedia.

Uji: TestResult bisa berupa numerik atau kategori. Untuk outcome PASS/FAIL, criterion, method, dan kondisi relevan wajib. Upload foto eksperimen menggunakan endpoint aset privat milik R&D, dengan pemeriksaan file yang sama seperti scan. Hanya tipe observasi yang didukung diaktifkan dalam MVP.

Persetujuan: reviewed_by dan waktu diisi dari sesi server. AI tidak dapat mengirim action review. Hasil eksperimen tidak otomatis mempublikasikan shade atau mengganti rekomendasi konsumen.

AI CONTRACTS

AI contracts & evidence handling

AIProvider memiliki operasi `analyzeImage`, `explainRecommendations`, `summarizeMetrics`, `draftFormula`, dan `summarizeExperiments`. Provider/model dapat diganti tanpa mengubah kontrak domain. Model yang dipilih harus mendukung input yang diperlukan; keluaran terstruktur selalu diperiksa server.

Operasi	Input terbatas	Output yang diterima
<code>analyzeImage</code>	Foto sementara + instruksi kualitas	quality; estimated_skin_tone/undertone atau UNCERTAIN bila kulit tidak terlihat; lip_appearance_tags; limitations; tanpa diagnosis/identitas
<code>explainRecommendations</code>	Shortlist per slot, undertone terkoreksi, preferensi opsional	Maksimal satu shade_id per slot dari shortlist; reason, attribute_refs, limitations
<code>summarizeMetrics</code>	Metric ID, nilai, denominator, stage	Temuan yang merujuk metric_ids; hypothesis; next_questions
<code>draftFormula</code>	Base version, bahan/constraint, referensi, brief	status, ingredients?, process?, source_ids, rationale, unknowns, test_plan
<code>summarizeExperiments</code>	Catatan uji terpilih + kondisi	observed_pattern, experiment_ids, alternative_explanations, next_tests

Draft response contract (skema ringkas, bukan resep contoh)

```
status: CANDIDATE | NEEDS_REFERENCE | INSUFFICIENT_DATA
base_version_id: UUID
ingredients: [{ingredient_id: UUID, percent_w_w: decimal,
               source_ids: UUID[], rationale: string}] | null
process_steps: [{order: integer, instruction: string,
                 source_ids: UUID[]}] | null
evidence_status: DIRECT | INDIRECT | CONFLICTING | INSUFFICIENT
unknowns: string[]
test_plan: [{parameter: string, rationale: string}]
```

Validator: enum/tipe benar; undertone di WARM/COOL/NEUTRAL/OLIVE/UNCERTAIN; lip tags hanya dari allowlist; ID subset input; persentase finite, total dan constraints lolos. Tidak ada klaim diagnosis, guaranteed match, safe, atau passed sebelum uji. Pemeriksaan kata bukan pengganti review semantik; UI hanya memetakan field yang diizinkan.

Evidence: DIRECT berarti sumber mendukung klaim pada kondisi relevan; INDIRECT hanya memberi konteks; CONFLICTING menampilkan pertentangan; INSUFFICIENT menampilkan kekurangan. Banyaknya referensi bukan skor confidence. Simpan locator dan claim yang didukung, bukan sekadar URL.

Prompt boundaries: sumber dan komentar dibungkus sebagai data. Instruksi yang muncul di dalamnya tidak boleh mengubah system prompt, tool access, role, atau tujuan. Provider tidak mendapat tool eksekusi, browsing bebas, atau koneksi database.

DECISION LOGIC

Decision logic & evaluasi AI

Ranking rekomendasi v1

Hard filter: LIPSTICK ACTIVE, dataset benar, dan batas wajib. Untuk setiap slot DAILY_NATURAL, ENERGIZED_VIBE, BOLD_STATEMENT, hitung baseline: $0,50 \times \text{undertone_affinity} + 0,20 \times \text{family_match} + 0,10 \times \text{finish_match} + 0,10 \times \text{coverage_match} + 0,10 \times \text{slot_intensity_match}$. Sinyal yang tidak tersedia dikeluarkan dan bobot dinormalisasi. Affinity 0-1 dikurasi; kecocokan preferensi dan slot 0/1. Bila undertone tidak diketahui, jangan mengarangnya; pakai preferensi/kurasi katalog. Tie-break code stabil. Bobot adalah heuristik yang harus dievaluasi.

Ambil maksimal delapan ID shortlist lintas slot. AI memberi pilihan dan alasan dalam batas kandidat; server memeriksa ID unik, slot, constraints, dan atribut alasan. Jika desired_look diisi, slot yang sejalan mendapat badge utama; jika kosong, ENERGIZED_VIBE menjadi default presentasi, bukan klaim terbaik secara ilmiah. Jika AI penjelasan gagal, gunakan urutan baseline dan template alasan. heuristic_score bukan probabilitas, rating komunitas, atau kepuasan setelah pemakaian.

Community Spectrum, Atlas & gap v1

Gunakan feedback aktif, consent R&D yang berlaku, data REAL, dan periode tetap. Cohort memakai skin tone/undertone yang dikonfirmasi atau dilabel origin, bukan istilah warna kulit identik. Deduplicate revisi per user+item+stage; rerata per pengguna mendahului rerata cohort. Laporkan n_users, n_responses, denominator atribut, stage, dan sumber data. Kelompok kurang dari 10 orang disembunyikan. Gap rule: minat tinggi + katalog kurang terlayani dan/atau kepuasan TRIED rendah; ambang relatif disetujui tim, ditampilkan bersama n dan periode. Data sintetis hanya menguji tampilan aturan, bukan membuktikan demand nyata.

Formula v1

AI mengusulkan perubahan hanya pada ingredient allowlist referensi. Validate -> human review -> experiment. Gram bahan = $\text{batch_g} \times \text{percent_w_w} / 100$. Biaya bahan = $\text{gram} / 1000 \times \text{cost_per_kg}$. Tidak menormalisasi formula secara diam-diam atau menganggap bahan hilang bernilai nol. Harga yang tidak lengkap menghasilkan biaya total tidak tersedia.

Evaluasi yang harus disiapkan

- Foto: label kualitas/undertone dibandingkan penilai manusia; ulang pada pencahayaan dan kamera berbeda, laporkan ketidakpastian serta perbedaan antarpemilai. Jangan klaim akurasi warna absolut.
- Rekomendasi: uji kegunaan top-3, koreksi undertone, dan pilihan pengguna; evaluasi PREVIEW terpisah dari TRIED. Klik bukan bukti cocok setelah dipakai.
- Formula: validitas struktur, keterlacakan sumber, dan kelayakan usulan menurut formulator. Lolos validator bukan hasil uji kimia.
- Split evaluasi berdasarkan orang untuk foto/feedback; berdasarkan formula atau keluarga formula untuk eksperimen. Foto ulang sampel yang sama tidak masuk kedua kelompok.

Tidak ada persentase akurasi model yang dijanjikan sebelum evaluasi. Data sintetis menguji perangkat lunak, bukan membuktikan efektivitas ilmiah.

SECURITY

Security, consent & data lifecycle

Authentication / authorisation: cookie Secure, HttpOnly, SameSite=Lax; session timeout 30 menit idle dan maksimum 12 jam; rotasi saat login; logout menginvalidasi server session. CSRF aktif untuk mutasi berbasis cookie, origin dibatasi. TLS pada akses jaringan. Password di-hash dengan BCrypt; hashing tidak disebut enkripsi reversibel. [R4]

Consent: rancangan menggunakan persetujuan eksplisit untuk SERVICE_SCAN dan pilihan terpisah RND_ANALYTICS. Notice menjelaskan tujuan, jenis data, provider, retensi, dan hak pengguna. Simpan bukti versi notice serta scope; izin kamera bukan pengganti persetujuan penggunaan tambahan. UU PDP menyediakan beberapa dasar pemrosesan; pemilihan consent di sini adalah keputusan desain. [R2]

Data	Kebijakan MVP yang diusulkan	Penghapusan / akses
Foto konsumen	Hapus segera sesudah job terminal; target maksimal 60 menit sejak upload	Worker cleanup tiap 5 menit; alert jika lewat 60 menit; tidak masuk backup aplikasi
Scan turunan & rekomendasi	Maksimum 90 hari atau lebih cepat atas permintaan	Pemilik saja; tidak dikirim ke R&D secara individual
Feedback	Maksimum 180 hari; hanya scope R&D aktif untuk analitik	Pencabutan mengecualikan analitik segera; delete menghapus record dan turunan
Formula & eksperimen	Selama proyek R&D aktif; review retensi sebelum produksi	Role R&D; histori versi; tidak mengandung foto konsumen
Audit metadata	180 hari; tanpa payload foto, komentar, atau secret	Akses operasional terbatas; hapus identitas yang tidak diperlukan

Deletion flow: tombstone + cancel job -> hapus storage dan data sesuai scope -> invalidate cache/snapshot -> tandai completion. Consent dicek ulang sebelum provider call dan commit. Backup memiliki retensi terbatas; restore wajib menerapkan kembali deletion ledger sebelum layanan dibuka.

Provider: izin konsumen tidak menggantikan pemeriksaan retensi, penggunaan untuk training, lokasi pemrosesan, dan mekanisme penghapusan pihak ketiga. Sebelum foto nyata diaktifkan, tim harus memverifikasi ketentuan tersebut. MVP tidak mengizinkan training dari data konsumen.

Audit / API visibility: audit perubahan consent, katalog, review formula, dan hasil uji; tanpa request body mentah. Katalog baca bersifat publik. Semua API R&D, mutasi, riwayat, dan pekerjaan AI terproteksi. API key hanya di server.

ALTERNATIVES & SCALE

Solusi Alternatif & Scalability

Pilihan	Kelebihan	Trade-off / keputusan
API AI multimodal + aturan aplikasi	Tidak perlu melatih model dari nol; integrasi cepat	Bergantung provider dan perlu evaluasi. Dipilih untuk MVP
Model CV khusus / fine-tuning	Kontrol lebih besar atas task visual	Memerlukan data berlabel, pelatihan, dan evaluasi; tahap berikutnya
Preferensi manual tanpa foto	Alur tetap berguna ketika foto/API tidak tersedia	Tidak memberikan konteks visual; dipakai sebagai fallback
Backend seluruhnya dalam Next.js	Satu bahasa dan deployment lebih sedikit	Alternatif bila tim belum mengenal Java; kontrak domain tetap sama
Model formulasi terlatih	Dapat memberikan estimasi kuantitatif pada cakupan yang diuji	Membutuhkan pasangan komposisi-hasil lipstick; belum dipilih untuk MVP

Expected scale: target desain awal 100 akun demo, 20 sesi aktif, 20-40 shade lipstick terkurasi, 100-200 feedback demonstrasi berlabel provenance, serta maksimum dua panggilan AI serentak. Ini profil uji perangkat lunak, bukan kecukupan data untuk klaim pasar/akurasi.

Expected latency: katalog dan CRUD non-AI p95 kurang dari 1 detik; antre job kurang dari 1 detik; pekerjaan AI target p95 kurang dari 30 detik dengan deadline 60 detik. Ukur network, queue_wait, provider_time, dan total secara terpisah. Tidak mengklaim latensi konstan pada jumlah pengguna berapa pun.

Backpressure: maksimal tiga job aktif per pengguna, 10 submission AI per jam per Consumer, serta batas biaya harian global yang dikonfigurasi. Jika kapasitas habis, hasilkan 429 dengan Retry-After atau tawarkan jalur manual. R&D memiliki kuota terpisah yang ditetapkan Admin.

Retry: maksimal satu retry untuk kegagalan sementara yang aman, dengan jeda acak dan sisa deadline memadai. Timeout ambigu dapat menyebabkan tagihan provider tambahan; idempotency aplikasi mencegah duplikasi record, bukan menjamin provider tidak menagih dua kali. Provider 4xx dan hasil invalid tidak diulang tanpa batas.

Pertumbuhan: tambah indeks/paginasi lebih dahulu; pisahkan worker jika antrean meningkat. Session JDBC dan job lease memungkinkan beberapa instance setelah lock serta konkurensi diuji. Cache hanya katalog publik dan agregat yang dapat diinvalidasi; tidak cache foto.

EXECUTION PLAN

Execution Plan

Rencana ilustratif untuk 72 jam dengan empat peran kerja. Durasi lomba dan jumlah anggota belum dikonfirmasi. Pekerjaan ini dibagi ke anggota manusia; tabel bukan klaim tugas telah dilaksanakan.

Fase	Pekerjaan	Pemilik peran	Exit criteria
0-6 jam	Kunci empat fitur, sumber, izin, serta kontrak undertone/katalog/API	Semua + domain farmasi	Dataset mode jelas; risiko foto dan formula diketahui
6-18 jam	UI/backend, session, consent, schema; kurasi lipstick, affinity, dan referensi	Backend + frontend + domain	Katalog lipstick dan affinity terlacak; seed terulang
18-30 jam	Scan, profil terkoreksi, AI adapter, tiga slot shade, fallback	AI/backend + frontend	ID valid; undertone ambigu dan timeout tertangani
30-42 jam	Feedback, Community Spectrum, Atlas, gap rule, consent	Backend + frontend	PREVIEW/TRIED terpisah; denominator dan izin benar
42-54 jam	Development brief, AI draft, validator, compare, eksperimen	AI/backend + domain	Kandidat valid/NEEDS_REFERENCE; review manusia
54-64 jam	Integrasi, deletion, pengujian akses, perbaikan alur	Semua	Tidak ada kegagalan kritis pada acceptance matrix
64-72 jam	Evaluasi kecil, rapikan demo, rekam backup berlabel	Semua	Alur end-to-end, bukti dan keterbatasan siap dipresentasikan

Pembagian hasil: domain farmasi memeriksa sumber, parameter uji, dan draft; frontend mengerjakan consumer/R&D UX; backend mengerjakan data/akses/consent; AI/integration mengerjakan provider, evaluasi, serta fallback. Bila anggota lebih sedikit, gabungkan backend dan integrasi AI.

Jalur kritis: katalog/affinity -> scan/profil -> tiga rekomendasi -> feedback -> gap/brief. Formula reference -> AI draft -> review -> experiment adalah jalur R&D pendukung. Jika data formula belum siap, tampilkan NEEDS_REFERENCE dan fixture sintetis berlabel; jangan mempresentasikannya sebagai formula berhasil.

Prioritas saat waktu berkurang: pertahankan scan/koreksi undertone, tiga rekomendasi, feedback dua stage, satu gap alert, dan satu draft/review. Kurangi impor massal, visual Atlas kompleks, compare multi-versi, dan banyak jenis uji. Izin, provenance, serta validator tidak dihilangkan.

COST & READINESS

Cost & Production Readiness

Estimasi effort relatif

Work package	Story points
Identity, consent, deletion	8
Katalog, undertone affinity, provenance	5
Scan, jobs, dan AI adapter	8
Tiga slot rekomendasi dan alasan	5
Feedback, Spectrum, Atlas, dan gap	8
AI draft, compare, dan experiment memory	13
Integrasi, pengujian, dan demo	8
Total	55

Story points mengukur kompleksitas relatif; bukan konversi langsung ke jam atau janji seluruh scope selesai dalam 72 jam.

Biaya operasional: hitung biaya input token + output token + gambar + hosting + storage + egress. Tarif aktual harus diambil dari provider terpilih saat implementasi. Untuk tiap jenis job j : $C_j = N_j \times (T_{in,j} \times P_{in} + T_{out,j} \times P_{out} + C_{image,j})$. Sesuaikan satuan tarif, misalnya per satu juta token. Jika biaya gambar sudah termasuk token input, jangan dihitung dua kali. Tambahkan buffer eksperimen/retry yang disepakati tim.

Tidak ada estimasi harga vendor yang diasumsikan sebagai penawaran aktual. Batas pengeluaran harian adalah konfigurasi wajib sebelum API key digunakan bersama. Catat biaya per scan, rekomendasi, dan draft; cached demo tidak dicatat sebagai panggilan live.

Deployment: jalankan UI, backend, dan PostgreSQL dengan konfigurasi terpisah demo/nyata. Migrasi database dijalankan sekali dengan job deployment. Storage privat persisten, HTTPS, secret server, health checks, dan cleanup scheduler harus aktif. Dokumen ini tidak melakukan deployment.

Monitoring & observability: request_id, route, latency, status, job purpose, queue age, provider errors, token/cost estimate, deletion lag. Tidak mencatat payload wajah, password, session token, atau komentar mentah. Alarm untuk foto lewat TTL, job macet, biaya melewati batas, dan error rate meningkat.

Reliability: readiness memeriksa database dan storage; gangguan provider menghasilkan DEGRADED, bukan mematikan katalog. Sebelum pengguna nyata: pastikan pemulihan backup menerapkan deletion ledger, pemberitahuan privasi sesuai implementasi, dan akses foto/provider telah ditinjau. Tidak ada klaim SLA produksi pada prototipe.

VALIDATION & DEMO

Validation matrix & demo end-to-end

ID	Skenario	Hasil yang harus terlihat
T01	Consumer membuka scan milik orang lain	404; tidak ada metadata/foto bocor
T02	R&D consent ditolak	Rekomendasi berjalan; feedback tidak masuk agregat
T03	Upload rusak, besar, gelap, atau bibir tertutup	415/413 atau NEEDS_INPUT; jalur manual tersedia
T04	Provider mengembalikan shade ID buatan	Output ditolak; ranking katalog menjadi fallback
T05	Provider timeout atau request diulang	Satu record job logis; status terminal dan mode fallback jelas
T06	PREVIEW mengirim skor kenyamanan	422; tidak masuk penilaian setelah pemakaian
T07	Responden berulang atau cohort kecil	n_users benar; kelompok kecil dan komplemennya tidak dibuka
T08	Draft total tidak 100% atau bahan tidak diizinkan	Tidak disimpan sebagai kandidat valid; error spesifik
T09	Draft tidak punya referensi resep	NEEDS_REFERENCE; tidak ada angka formula yang diklaim berdasar bukti
T10	Formula direvisi setelah review	Versi baru DRAFT; eksperimen lama tidak berubah
T11	Consent dicabut ketika AI sedang berjalan	Output tidak di-commit; job dibatalkan; agregat dibersihkan
T12	Data dummy dan nyata tercampur	Ditolak atau dipisahkan; provenance terlihat di UI dan export
T13	Pengujian belum dilakukan	NOT_TESTED; tidak ditampilkan sebagai PASSED
T14	Harga satu bahan hilang	Biaya total null/INCOMPLETE; tidak menganggap harga nol

Pengujian lanjutan: kasus undertone, tanpa preferensi, spectrum, dan gap alert ada di halaman 26. Semua baris adalah rencana pemeriksaan, bukan klaim aplikasi telah diuji.

VALIDATION & DEMO

Validation: undertone & demo end-to-end

ID	Skenario	Hasil yang harus terlihat
T15	Foto hanya bibir, undertone UNCERTAIN, atau koreksi pengguna	Minta undertone manual bila kulit tak terlihat; ranking pakai koreksi dan origin tercatat
T16	Preferensi kosong dan foto tidak ada	CATALOG_CURATED; tiga slot bila tersedia; tidak mengarang profil
T17	Rating komunitas belum mencapai minimum cohort	BELUM_CUKUP_DATA; tanpa skor 9/10 sintetis yang menyamar nyata
T18	Gap alert memakai PREVIEW saja	Hipotesis minat, bukan kepuasan setelah pakai atau prediksi 6-12 bulan

Demo 4-5 menit (ilustratif): relawan scan foto tanpa wajib memilih selera -> lihat dan koreksi undertone/profil bibir -> lihat Daily, Energized, Bold dengan alasan -> beri feedback PREVIEW -> buka R&D Atlas/Spectrum serta gap alert berlabel demo jika perlu -> buat brief -> tampilkan AI draft berbasis referensi dan rencana uji. Tampilkan TRIED hanya dari catatan setelah percobaan yang benar-benar tersedia.

Tidak mensimulasikan hasil uji baru seolah eksperimen fisik selesai saat demo. Snapshot hasil lama atau sintetis harus disebutkan asalnya. Tunjukkan satu keadaan gagal yang nyata, misalnya referensi tidak cukup atau API tidak tersedia.

Bukti penilaian: simpan hasil test aplikasi, jumlah orang/shade, protokol foto dan review, serta penilaian reviewer farmasi. Bedakan test kontrak, evaluasi AI, rating komunitas, studi hedonik terkontrol, dan validasi lab. T01-T18 adalah rencana pemeriksaan; aplikasi belum dibangun oleh dokumen ini.

REFERENCES & HANDOVER

References & handover decisions

Sumber struktur dan konteks

[R1] B11 - Low Level Technical Document, EventSphere, 34 halaman, versi 1.0-1.2 dalam dokumen sumber. Dipakai untuk urutan bagian, tipe diagram, serta tingkat detail; bukan sumber persyaratan domain lipstick. PRD FormuSense dan diskusi proyek menjadi dasar kebutuhan produk.

Sumber hukum dan teknis

[R2] UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dasar/tujuan pemrosesan dan persetujuan. Kebijakan retensi/cohort dalam techdoc adalah usulan desain, bukan angka yang dikutip dari UU.

https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/crc32/

[R3] Spring Framework - REST Clients. Rujukan adapter HTTP server ke provider AI.

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/integration/rest-clients.html>

[R4] Spring Security - Cross Site Request Forgery. Rujukan perlindungan mutasi dengan cookie session.

<https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/exploits/csrf.html>

[R5] PostgreSQL - Constraints. Rujukan integritas relasional dan batas constraint per baris.

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>

[R6] Next.js - Server and Client Components. Rujukan pemisahan UI interaktif dan pekerjaan server.

<https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components>

[R7] Chitre et al. (2024), Accelerating Formulation Design via Machine Learning: Generating a High-throughput Shampoo Formulations Dataset. Referensi metodologi eksperimen; tidak memvalidasi formulasi lipstick.

<https://www.nature.com/articles/s41597-024-03573-w>

[R8] IQONIC.AI - AI Lip Analysis. Referensi alur analisis foto dan pencocokan produk; halaman produk bukan bukti akurasi sistem FormuSense.

<https://www.iqonicai.com/ai-lip-analysis>

[R9] Kaggle, Makeup or No Makeup. Folder makeup/no_makeup; tidak menyediakan pasangan label undertone-shade-rating.

<https://www.kaggle.com/code/kernelel/starter-makeup-or-no-makeup-6e87f9f8-a/input>

[R10] Kaggle, Makeup Analysis shades.csv. Data shade foundation, bukan katalog lipstick.

<https://www.kaggle.com/code/risakashiwabara/makeup-analysis-pie-chart-value-count-data/input>

[R11] Kaggle, Sephora Products and Skincare Reviews. Katalog lintas kategori; ulasan yang disediakan khusus skincare, bukan feedback lipstick per shade.

<https://www.kaggle.com/datasets/nadyinky/sephora-products-and-skincare-reviews>

Keputusan sebelum implementasi: tetapkan provider/izin API; satu jenis lipstick awal; periksa hak swatch, formula, dan foto; kurasi affinity undertone; cari pasangan formula-hasil atau aktifkan NEEDS_REFERENCE; tetapkan anggota/anggaran/durasi; cek kebijakan pemrosesan foto provider.

Definition of done dokumen: struktur B11 telah diadaptasi; kontrak, data, guardrail, dan acceptance criteria tersedia. Langkah berikutnya adalah bootstrap aplikasi dan kurasi data, bukan menganggap kemampuan yang dirancang sudah tervalidasi.

IMPLEMENTATION APPENDIX

Lampiran: sumber, aset & job lifecycle

Endpoint pendukung berikut melengkapi pengelolaan referensi dan data eksperimen. Semua mutasi menggunakan CSRF, validasi peran, dan optimistic version saat memperbarui entitas.

Method / path	Akses	Kontrak utama
GET /rnd/sources	Formulator/Admin	-> 200 metadata, locator, rights_note, review state
POST /rnd/sources	Formulator/Admin	metadata, excerpt terkurasi -> 201 UNREVIEWED
POST /rnd/sources/{id}/review	Formulator/Admin	keputusan + note -> 200; identitas reviewer dari sesi
GET /rnd/ingredients	Formulator/Admin	-> 200 ingredient reference list
POST /rnd/ingredients	Formulator/Admin	IngredientDTO + source_id -> 201
PATCH /rnd/ingredients/{id}	Formulator/Admin	changes + version -> 200; formula lama menyimpan snapshot
POST /admin/assets	Admin	multipart swatch -> 201 asset_id; hanya purpose SWATCH
POST /rnd/assets	Formulator/Admin	multipart experiment image -> 201 private asset_id
POST /rnd/shade-measurements	Formulator/Admin	formula_version_id, method, values, conditions -> 201

Aset: swatch dapat dibaca publik melalui GET /assets/{id} jika sudah ditautkan ke shade ACTIVE. Foto eksperimen hanya tersedia lewat GET /rnd/assets/{id} untuk peran R&D. Foto konsumen tidak memiliki endpoint publik; preview pengguna menggunakan file lokal browser. Reference excerpt dikurasi manusia dalam MVP; penelusuran web dan impor PDF otomatis tidak diperlukan.

Job state: QUEUED -> RUNNING -> SUCCEEDED / FAILED / CANCELLED. Claim dengan SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED dan lease terbatas. Heartbeat memperpanjang lease hanya sampai deadline; worker mati membuat job bisa diambil ulang sebelum deadline. Commit memerlukan lease owner, version, serta consent yang masih berlaku. Input invalid menghasilkan error tanpa retry; keluaran AI disimpan sebagai DTO yang sudah lolos validator.

Transaksi formula: tulis FormulaVersion dan semua FormulaIngredient dalam satu transaksi; periksa total dengan decimal/BigDecimal, bukan floating point. Simpan ingredient snapshot (INCI, grade, active_fraction) pada versi untuk melindungi histori saat master data berubah. Angka gram diturunkan dari persen; pembulatan tampilan tidak mengubah persentase sumber.

Migrations dan fixtures: migrasi membuat FK, indeks, enum/check, unique constraints, serta session/job tables. Seed memakai code stabil dan upsert terkontrol. Fixture sintetis berada dalam dataset DEMO dan akun demo khusus; DEMO_MODE tidak boleh menonaktifkan kontrol akses atau validasi.